



BILAL ALLOUCH

bilalallouch20@hotmail.com | +33 753911049 | Rouen, France

[GitHub](#) | [Linkedin](#) | [Portfolio](#) | [Hackathon](#)

INGÉNIEUR INFORMATIQUE | RECHERCHE D'UNE ALTERNANCE DE 3 ANS À PARTIR D'OCTOBRE 2026

PROFIL PROFESSIONNEL

Étudiant en ingénierie informatique au CESI, avec des compétences en développement logiciel et en conception de systèmes, acquises à travers plusieurs projets techniques. Expérience en architectures distribuées et en applications temps réel. Recherche d'une alternance à partir d'octobre 2026.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire – XR & Digital Twin Engineering

2026 – En cours (fin prévue : 31/07/2026)

CESI LINEACT – Projet VLF4EU

- Développement d'un jumeau numérique sous Unity (XR)
- Implémentation de communication industrielle OPC UA (synchronisation temps réel)
- Intégration d'architectures distribuées (Docker, API, asyncua)
- Conception de systèmes interconnectés temps réel (physique ↔ virtuel)

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Langages de programmation** : C/C++, C#, Python, Java, PHP, JavaScript
- **Développement logiciel** : POO, Architecture MVC, API REST, Systèmes distribués
- **Développement Web** : HTML5, CSS3, JavaScript, intégration web, responsive design
- **Systèmes & Réseaux** : Linux, Bash, TCP/IP, VLAN, routage inter-VLAN, DHCP, DNS, IPv6
- **Bases de données** : SQL (PostgreSQL, MySQL), SQLite, NoSQL (MongoDB)
- **Simulation & Systèmes interactifs** : Unity, Digital Twin, systèmes temps réel
- **Communication industrielle** : OPC UA, interconnexion systèmes, synchronisation de données
- **Outils & Environnements** : Git, GitHub, GitLab, Docker, Visual Studio Code, DevTools

PROJET DISTINCTIF

Projet Hackathon — Impact environnemental de l'IA générative (Hack4Good / ADEME) CESI Rouen

- Conception et développement en équipe d'un outil permettant d'estimer l'empreinte énergétique et les émissions de CO₂ des requêtes envoyées aux modèles d'intelligence artificielle, avec un mécanisme d'analyse de prompts pour sélectionner dynamiquement le modèle d'IA le plus adapté selon la complexité de la requête.

Technologies : HTML, CSS, JavaScript, Python, API Gemini

FORMATION

CESI — École d'ingénieurs en informatique

Septembre 2024 – Présent

- Deuxième année du cycle préparatoire en informatique

LANGUES

- Français : Bilingue
- Anglais : Courant



BILAL ALLOUCH

bilalallouch20@hotmail.com | +33 753911049 | Rouen, France

[GitHub](#) | [Linkedin](#) | [Portfolio](#) | [Hackathon](#)

OBJET : CANDIDATURE ALTERNANCE EN INFORMATIQUE – OCTOBRE 2026

Madame, Monsieur,

Étudiant en ingénierie informatique au CESI, je recherche une alternance de trois ans à partir d'octobre 2026 dans le domaine du développement logiciel et des systèmes informatiques.

Au cours de mon parcours, j'ai participé à un hackathon portant sur l'optimisation de l'impact environnemental de l'IA et je suis actuellement en stage sur le développement d'un système de simulation et de communication entre applications (XR, OPC UA).

Je souhaite intégrer votre entreprise afin de contribuer à des projets techniques et de renforcer mes compétences en conception et intégration de solutions logicielles.

Cordialement,
Bilal Allouch

3^{ème} année (2026-2027)

4^{ème} année (2027-2028)

5^{ème} année (2028-2029)

Remarque : Certains rattrapages (fin d'année) auront lieu pendant une période entreprise

Séminaire d'Intégration Pédagogique

* Une demi-journée à CESI en 4ème année pour la soutenance ADS
 ** Une demi-journée à CESI en 5ème année pour la soutenance PFE
 *** Journée de clôture à CESI en fonction de la date du jury national
 e 2 jours seulement